

測試專案大綱 – 模組 E – SwapLoop ChargeRun 互動式前端應用程式

競賽時間

選手完成本模組的時間為 3 小時。

簡介

SwapLoop 是一個虛構的上海社區試點計畫，旨在探索比室內為電動自行車電池充電更安全的替代方案。相容的外送與私人電動自行車可在換電站交換可拆卸電池；內建電池的電動自行車則使用受監控的充電車位；外送合作夥伴可取得受控的優先使用權；而營運人員與安全稽查人員負責管理站點、資產與事件。

每個 SwapLoop Station 在電池交換櫃旁都設有觸控式 kiosk。當騎士等待新電池包或受監控車位開放時，kiosk 會提供一個短時間的品牌小遊戲。

ChargeRun 就是這個 kiosk 體驗！玩家操控一台電動自行車，收集能量包、避開行人與坑洞，並在能量耗盡前抵達 Battery Swap Cabinet。成功的一趟遊戲，呼應了 SwapLoop 對真實騎士的期待：帶著電力抵達站點，而不是半路拋錨。

當一趟遊戲以 win 結束時，kiosk 會直接開啟 Charge Card 工作室。若是 lose，先顯示短暫 toast 或 overlay（見 [Win / lose](#)），再開啟工作室。工作室是個 canvas 編輯器，玩家可建立個人成績卡（背景照片、SwapLoop 邊框、分數文字與簽名）。卡片可下載、分享，或送到站點印表機。蒐集 Charge Card 是試點社群互動的一部分：騎士可保存為紀念，並可在參與站點兌換促銷換電點數。📄

你建立的應用程式必須能 **獨立運作**。它 **不得** 呼叫後端 API、Station Service，或任何騎士端 REST 端點。所有行為都必須在用戶端完成，並依本簡報規則與所提供素材實作。

專案與任務總述

實作一個可獨立執行的單頁應用程式，呈現為 **固定尺寸的橫向 kiosk**。

畫面 **僅有兩個**：

1. Game - ChargeRun (DOM/CSS/JS) ，以鍵盤操控。
2. Charge Card studio - 具備上傳、簽名、下載、分享與列印的 canvas 合成器。

高層能力（細節見 [Requirements](#)）：

- 固定 1280×720 px kiosk 外殼（不需響應式） — kiosk 需置中於畫面
- ChargeRun 格狀遊戲：每趟隨機化、能量、能量包、坑洞、行人、櫃體目標與計分
- Charge Card 工作室：背景（檔案輸入 + 拖曳上傳）、動態文字、簽名、下載、分享、列印
- 以 `localStorage` 儲存顯示名稱

- Charge Card 上所有可見日期時間，需使用上海時區與中文日期格式
- 可在 Chrome 安裝 / 下載為 web app。只提供最小可安裝設定。Logo 位於 `assets/module-e/logos` 資料夾
- 評分目標為最新版本 Google Chrome
- 盡可能使用提供的 `Inter` 字型

詞彙

Term	Meaning
SwapLoop	平台品牌
ChargeRun	本 kiosk 小遊戲名稱
Charge Card	每趟完成後建立的個人成就圖片
Battery Swap Cabinet	目標格位 — 在能量仍有剩餘時抵達可獲勝
Energy pack	可收集道具，用於恢復能量
Pothole	一次性格位，會扣除能量與分數
Pedestrian	移動障礙物 — 碰撞即失敗

建議時間分配

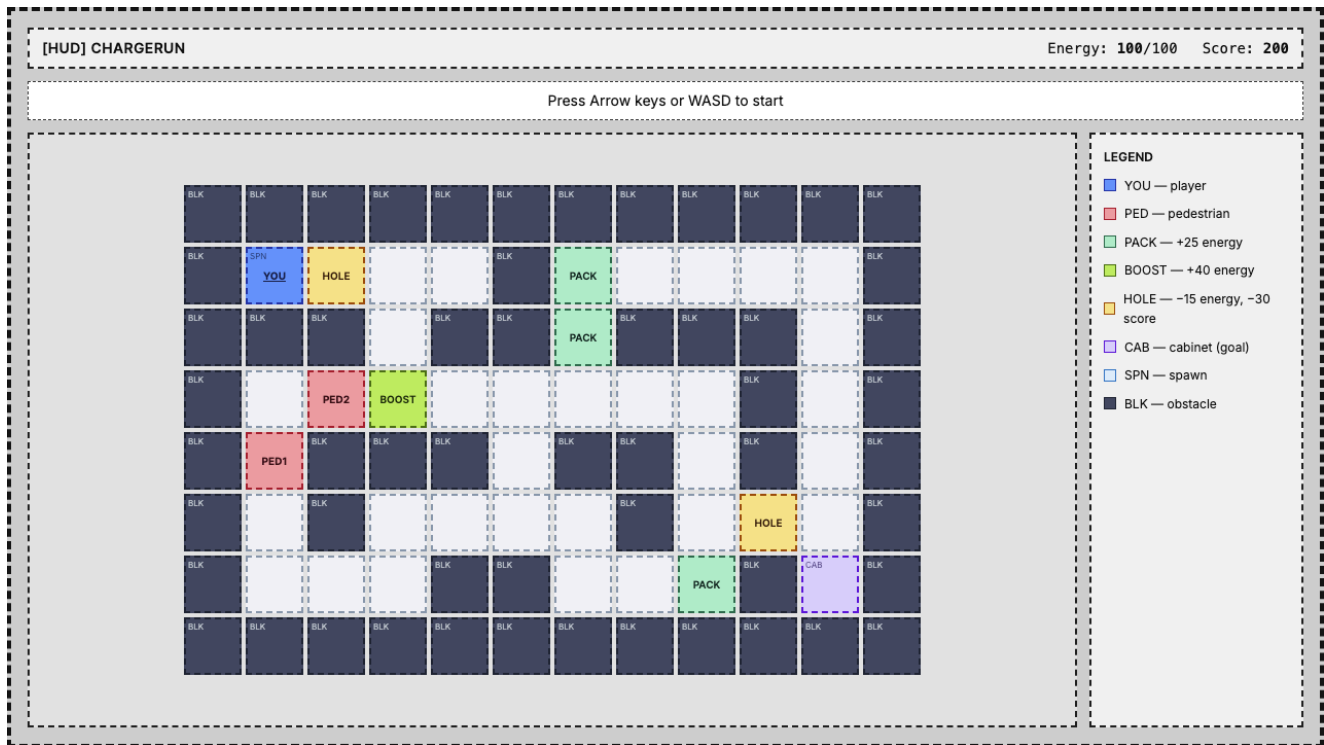
Block	Focus	Approx. time
A	Kiosk shell, ChargeRun	~1.5 hours
B	Charge Card studio	~1.5 hours

Design and wireframes

選手應設計一個具 kiosk 感且帶有現代遊戲風格的 ChargeRun 畫面。僅提供 Inter 字型。顏色、版面細節與視覺風格由選手自行決定。線框圖與範例影片僅為 **功能參考**（必備項目與行為）。它們展示的是結構，而非要照抄的外觀；不得重現線框圖本身的設計。

功能參考：

- Game screen wireframe: `assets/module-e/wireframes/1-game-screen.png`
- Charge Card studio wireframe: `assets/module-e/wireframes/2-charge-card-studio-screen.png`
- Example behaviour video: `assets/module-e/wireframes/video-example.mov`



遊戲物件（電動自行車、能量包、加成包、坑洞、行人、櫃體與地形）應以 DOM/CSS 製作成 **有創意的 CSS 造型**（漸層、陰影、光暈、偽元素、細微動畫等）。僅用純色方塊加文字標籤不足。每個物件都必須能靠造型與樣式 **立即辨識**，而非只靠顏色。

HUD、Legend 與 Charge Card 工作室應共享一致的 SwapLoop 視覺風格。

Requirements

Kiosk shell and navigation

1. 提供固定橫向 kiosk 舞台，尺寸必須精確為 1280×720 像素，並置中於頁面。
2. 僅允許兩個畫面，且都在 kiosk 內：Game 與 Charge Card studio。
3. 兩畫面間需以 SPA 方式切換，不可整頁重載。
4. 應用程式載入時直接開啟 Game（無起始選單）。
5. 在 Charge Card 工作室提供 Play again 控制，回到 Game 並啟動 **新** 一趟配置（重新隨機；直到第一個移動鍵前保持凍結）。
6. 將該趟結果（WIN | LOSE）與最終分數傳入卡片工作室。

ChargeRun (game)

依以下規格建置遊戲。

Story and goal

玩家在小型城市格子中控制電動自行車。能量會隨時間流失。收集能量包以維持動力。避開行人與坑洞。帶著剩餘能量抵達 Battery Swap Cabinet 即可獲勝。

Run states

State	Behaviour
READY	格局已建立並顯示。玩家位於出生點。能量流失與行人移動 凍結 。顯示提示：Press Arrow keys or WASD to start。
RUNNING	在 第一個 有效移動鍵（ArrowUp / ArrowDown / ArrowLeft / ArrowRight / W / A / S / D）按下時進入。該按鍵同時讓玩家移動一格。能量流失與行人移動啟用。

沒有 Start 按鈕。開啟 Game 畫面後，直到第一個移動按鍵之前都維持 **READY**。

Grid (fixed structure)

1. 建立由 **DOM 格子** 組成的矩形網格。
2. 提供固定網格於 assets/module-e/layout.js（**BASE_LAYOUT**）。
3. 各格位類型須有視覺區分（顏色、邊框、標籤或材質）。

Per-run randomization

每次建立新一趟遊戲（首次載入與每次 Play again）都要產生 **新** 配置：

1. Energy packs (4): 隨機選取 4 個不同的 **ROAD** 格，且不可是 **SPAWN** 或 **CABINET**。每格放一個能量包。四個中再隨機標記 **剛好 1** 個為 boost pack（+40 能量，非 +25）。
2. Potholes (2): 隨機選取 2 個不同的 **ROAD** 格，不可是 **SPAWN**、**CABINET**，且不可被能量包佔用。每格放一個坑洞。

3. Pedestrian routes (2): `assets/module-e/layout.js` 提供路線目錄（`PEDESTRIAN_PATH_CATALOGUE`；每條路線是有序 `ROAD` 座標列表）。每趟遊戲隨機分配 2 條不同路線給兩位行人。並隨機決定每位行人的起始索引與初始方向（正向或反向）。
4. 抽取後渲染網格，並將玩家放在 `SPAWN`，狀態為 `READY`。

Player movement

1. 在 `RUNNING` 中，玩家每次按鍵移動 **一格**（第一次按鍵同時觸發 `READY` → `RUNNING`）。
2. 必須支援以下移動按鍵（全部可用）：

Key	Move
<code>ArrowUp</code>	Up
<code>ArrowDown</code>	Down
<code>ArrowLeft</code>	Left
<code>ArrowRight</code>	Right
<code>W</code>	Up
<code>S</code>	Down
<code>A</code>	Left
<code>D</code>	Right

3. 嘗試移入 `OBSTACLE` 或超出網格範圍時，忽略該移動。

Energy

Rule	Value
Starting energy	<code>100</code>
Maximum energy	<code>100</code>
Drain	<code>RUNNING</code> 時每 1 秒流失 <code>15</code> 點能量
Normal energy pack	進入該格時：+25 能量（上限 100）；移除該能量包
Boost energy pack	進入該格時：+40 能量（上限 100）；移除該能量包
Pothole	進入該格時：-25 能量（下限 0）；之後移除該坑洞
Energy reaches <code>0</code>	立即 <code>LOSE</code>

`READY` 狀態不會流失能量。

Pedestrians

1. 必須剛好 2 位行人，各自在隨機分配路線上。
2. 僅在 `RUNNING` 中每 600 ms 移動一步（`READY` 凍結）。

- 行人到達路線任一端時反向 (ping-pong)。
- 玩家與任一行人落在 **同一格** 時 → 立即 **LOSE**。

Win / lose

Outcome	Condition
WIN	玩家進入 CABINET 格，且能量大於 0
LOSE	能量歸零， 或 玩家與行人同格

On **WIN** : 立即導向 Charge Card studio。

On **LOSE** : 該趟遊戲需 **暫停**，並顯示數秒的 **toast 或 overlay**，說明 **失敗原因**。顯示期間，能量流失、行人移動與玩家輸入都必須凍結。訊息必須符合實際失敗原因。

toast / overlay 關閉（或倒數結束）後，導向 Charge Card studio。

HUD

在 Game 畫面中需持續顯示：

- 當前 energy
- 當前 score
- READY** 狀態提示 (Press Arrow keys or WASD to start)

Scoring

使用整數運算；最終分數下限為 **0**：

```
score =  
    (normalPacksCollected * 100)  
    + (boostPackCollected * 150)  
    + (remainingEnergy * 2)  
    + timeBonus  
    - collisionPenalty  
    - potholePenalty
```

Term	Definition
<code>normalPacksCollected</code>	收集到的一般 (+25) 能量包數量
<code>boostPackCollected</code>	若有收集到 boost pack 則為 1, 否則 0
<code>remainingEnergy</code>	遊戲結束時能量
<code>timeBonus</code>	僅 WIN: $\max(0, 60 - \text{elapsedWholeSeconds}) * 5$ 。LOSE 時為 0。計時自進入 RUNNING 開始。
<code>collisionPenalty</code>	若因行人碰撞結束, 為 200; 否則 0
<code>potholePenalty</code>	每觸發一個坑洞扣 30

當能量包或坑洞狀態改變時, 更新即時分數; 回合結束時定稿。

localStorage

- 顯示名稱 (字串)。
- Charge Card 工作室中, 若有已存名稱, 需從 `localStorage` 預填顯示名稱輸入框。

Charge Card studio

遊戲結束後開啟: WIN 時立即開啟; LOSE 時在失敗提示 (toast/overlay) 後開啟。Charge Card 是該趟遊戲的 **個人成績證明**: 一張橫向圖片, 整合背景照片、SwapLoop 品牌元素、玩家姓名與分數、手寫簽名。可供保存 (下載)、傳送 (分享) 或於 kiosk 列印。

卡片需在 kiosk 內的 HTML `<canvas>` 上合成。

Card size: 960×540 像素 (橫向)。下載 PNG 必須為 960×540。

預覽需有 16px 邊角圓角。

What appears on the card

由下到上:

- Background photo - 最底層照片背景。玩家可替換。若未上傳背景, 改以藍綠漸層顯示。
- Brand overlay - 使用提供的透明 PNG (`/assets/module-e/charge-cards/charge-card-overlay.png`) 全尺寸覆蓋。此檔含 SwapLoop 外框 / logo 視覺; 不得自行重繪。
- Dynamic text (以 canvas 文字 API 繪製):
 - Name - 玩家顯示名稱
 - Font: 28px, regular
 - 右對齊: 文字右邊界位於 $x=927, y=55$
 - Outcome - 勝利時必須精確為 `SAFE ARRIVAL / 平安抵达` (色彩 #91FF89); 失敗時必須精確為 `RUN ENDED / 比赛结束` (色彩 #FF8989)
 - Font: 32px, semi bold

- x: centered, y: 135
- **Score** - 數字最終分數，需大且醒目
 - Font: 128px, bold
 - x: centered, y: 185
- **Date** - 使用 `Asia/Shanghai (zh-CN)` 格式化目前日期時間
 - Font: 16px, regular
 - x: 50, y: 500
 - 日期範例：2026/8/7 10:46:42
- 4. **Signature** - 玩家在簽名框中畫出的筆跡。
 - x: 0, y: 358
 - width: 960, height: 120

文字填色用 `#FFFFFF`。簽名筆畫顏色 `#FFFFFF`，線寬 `3`。canvas 文字需載入並使用 `assets/module-e/fonts/` 的 webfonts。

除非另有註明，`x`、`y` 為左上角座標。

可在 `assets/module-e/charge-cards` 資料夾找到 Charge Card 範例。

Studio UI (DOM controls beside or below the canvas, still inside the kiosk)

Control	Behaviour
Display name	文字輸入；Download/Share/Print 必填；儲存在本機
Upload background	檔案輸入
Reset background	還原漸層背景
Clear signature	清空簽名筆跡
Download	下載合成 PNG，檔名 <code>chargerun-charge-card.png</code>
Share	使用 Web Share API 分享 PNG 檔
Print	將 Charge Card 送到印表機
Play again	回到 Game，建立一趟新的隨機回合，狀態為 <code>READY</code>

Display name

- 需去除前後空白。
- 若為空，阻擋 Download、Share、Print，並顯示可見欄位錯誤。
- 若 `localStorage` 有值，需預填。
- 當 Download、Share 或 Print 成功啟動時，保存 trim 後名稱。

Background upload (file input + drag and drop)

- 提供可見 file input（或按鈕開啟）並接受 `image/jpeg`、`image/png`、`image/webp`。
- 將檔案拖放到 kiosk 時，必須走與 file input 相同驗證與套用流程，因此拖曳上傳背景需可用。

3. 其他 MIME 類型需拒絕並顯示可見訊息。
4. 檔案大小超過 5 MB 需拒絕並顯示可見訊息。
5. 只接受與卡片同尺寸 (960×540) 的背景圖。
6. 合格圖片需繪製到卡片上。

Signature pad

1. 以滑鼠在卡片 canvas 繪製 (目前不要求觸控支援)
2. 所有筆跡需裁切在簽名框內, 框外不得留痕。
3. Clear signature 需清除全部筆跡。
4. 若為空, 阻擋 Download、Share、Print, 並顯示: Please sign inside the box。

Download, Share, Print

1. Download: (PNG) → 檔名 chargerun-charge-card.png。
2. Share: 使用 Web Share API, 傳入 PNG File。Title/text: SwapLoop ChargeRun。
3. Print: 開啟瀏覽器列印對話框列印 Charge Card。只列印卡片影像, 不列印整個 kiosk。
4. 不可上傳圖片到自建伺服器。

遊戲視覺 (玩家、行人、能量包、坑洞、櫃體、障礙) 需由選手以 創意 DOM/CSS 製作, 參見 [Design and wireframes](#)。每個物件都需具視覺辨識度; 純色方塊加文字標籤不符合要求。

Assessment

使用最新版 Google Chrome, 以人工測試與專家審查評分。可觀察行為比框架選型更重要。

Mark distribution

WSOS SECTION	Description	Points
1	Work organization and self-management	1.75
2	Communication and interpersonal skills	1.1
3	Design Implementation	4.05
4	Front-End Development	9.1
Total		16

本模組為純前端, 因此不使用 Section 5 (Back-End Development)。由於 ChargeRun 規則與 Charge Card 工作室都屬前端行為, Section 4 配分較一般更高。詳細面向見 `marking/marking-scheme.json`。